Scheduler inteligent pentru programări medicale

Centrul Universitar Nord
Pop Maria-Ioana, Ciocan Gabriel

De ce trebuie digitalizat managementul medical?

Limitarile sistemului telefonic

- Liniile ocupate si timpul pierdut in apeluri cresc rata de abandon a pacientilor
- Erori umane frecvente in notarea datelor sau a specializarilor

Asteptarile pacientului modern:

- Nevoia de accesibilitate 24/7 (programare la orice ora, nu doar in timpul programului receptiei).
- Dorinta de a primi confirmari si memento-uri automate.

Managementul ineficient al fluxului

- Lipsa vizibilitatii in timp real duce la formarea cozilor si la aglomerarea salilor de asteptare
- Dificultatea de a reprograma rapid pacientii in cazul unor urgente

Hartiile

- Agendele sunt imposibil de verificat rapid pentru statistici sau istoric
- Lipsa unei copii de siguranta in caz de pierdere sau deteriorare

Ce rezolva acest website si pe cine?

Ce rezolva aplicatia?

- Timp pierdut la telefon si linii mereu ocupate
- Agende pe hartie care se pot pierde sau deteriora
- Cozi si aglomeratie in salile de asteptare
- Lipsa accesului pentru programari in afara programului clinicii

Beneficii pentru Medici:

- Organizare mai buna a timpului si a consultatiilor
- Vizualizarea rapida a calendarului saptamanal
- Reducerea timpului petrecut cu birocratia

Beneficii pentru Pacienti:

- Programare rapida direct de pe telefon sau PC
- Vizualizarea sloturilor libere in timp real
- Memento-uri automate pentru a nu uita de consultatie

Eficienta pentru medici, confort pentru pacienti

Tehnologii folosite

Frontend

- Svelte,
- HTML,
- CSS

Backend

- Python,
- FastAPI,
- SQLAlchemy

Baze de Date

- PostgreSQL

Arhitectura sistemului

BACKEND

```
SchedulerMedicalaaa [SchedulerMedica
backend
  database
    __init__.py
    dateslot.py
    db.py
    models.py
  routers
    __init__.py
    auth.py
    lista_asteptare.py
    pacienti.py
    programari.py
    sloturi.py
    Sloturi.svelte
  venv
  config.py
  main.py
  requirements.txt
frontend
README.md
```

FRONTEND

```
frontend
  .vscode
  node_modules
  public
  src
    assets
    lib
      AdaugaPacient.svelte
      api.js
      Calendar.svelte
      Counter.svelte
      DialogProgramare.svelte
      DialogProgramarePacient.svelte
      ListaAsteptare.svelte
      Sloturi.svelte
    app.css
    App.svelte
    main.js
  .gitignore
  index.html
```

FASTAPI

Auth

- POST /api/auth/login Login
- POST /api/auth/register Register

pacienti

- GET /pacienti/ Get Pacienti
- POST /pacienti/ Create Pacient
- GET /pacienti/{id} Get Pacient
- DELETE /pacienti/{id} Delete Pacient
- PUT /pacienti/{id_pacient} Update Pacient

programari

- GET /programari/ Get Programari
- POST /programari/ Create Programare
- DELETE /programari/{id} Delete Programare

sloturi

- GET /sloturi/libere/{data} Get Sloturi Libere
- GET /sloturi/{data} Get Sloturi

lista_asteptare

- GET /lista-asteptare/ Get Lista
- POST /lista-asteptare/ Add To Lista
- DELETE /lista-asteptare/{id} Delete Din Lista

Baze de Date – models.py

PACIENTI
id
nume
cnp
phone
nastere

SLOTURI
id
date
start_time
duration_min

LISTA_ASTEPTARE
id
pacienti_id
data_preferata
type

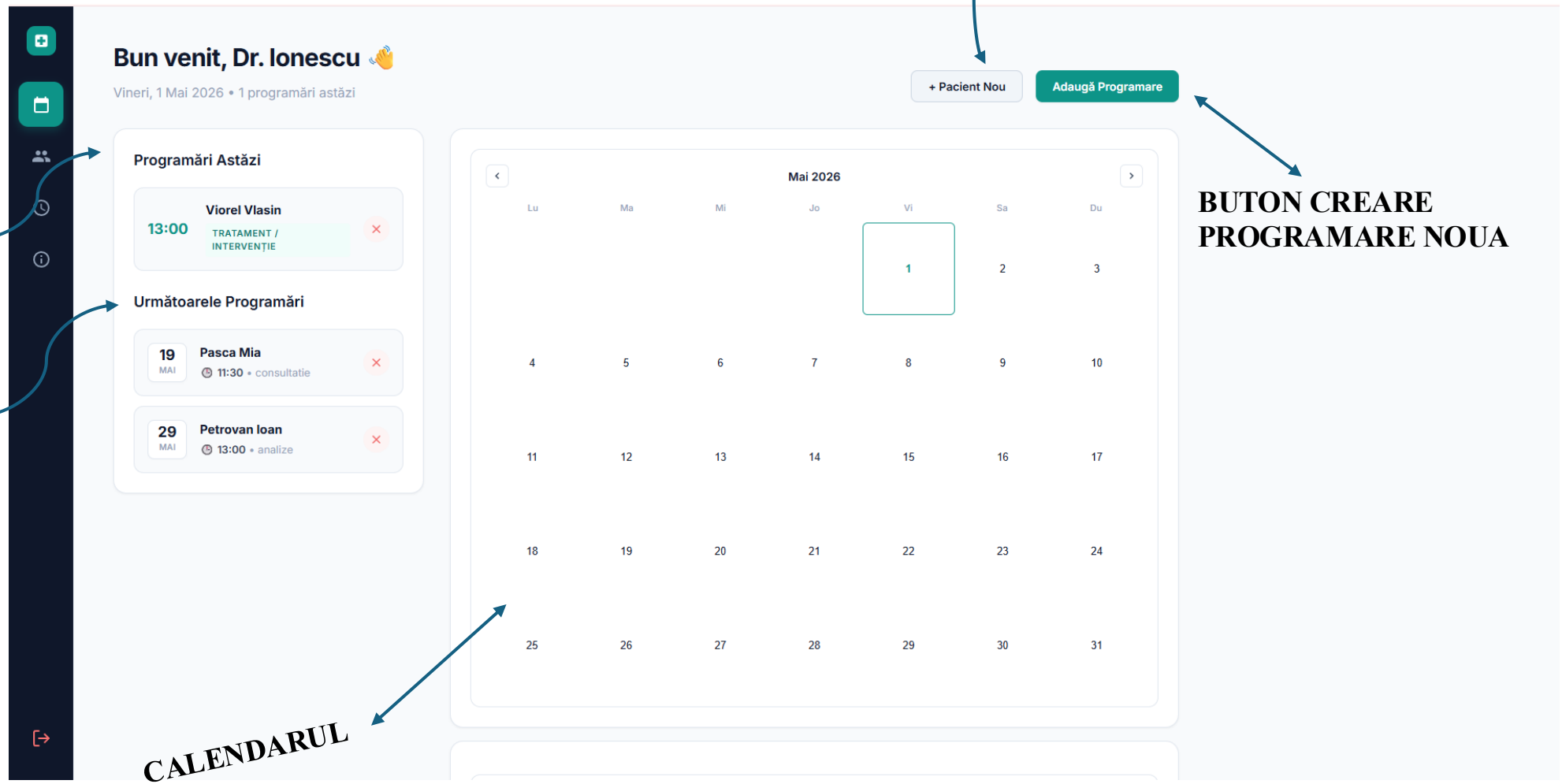
PROGRAMARI
id
pacienti_id
slot_id
type
stare

NOTIFICARI
id
programari_id
send_at
type

CONTURI
id
email
parola_hash
rol
pacient_id

Portalul medicului - Dashboard

BUTON ADAUGARE PACINET NOU CARE NU ESTE IN DB



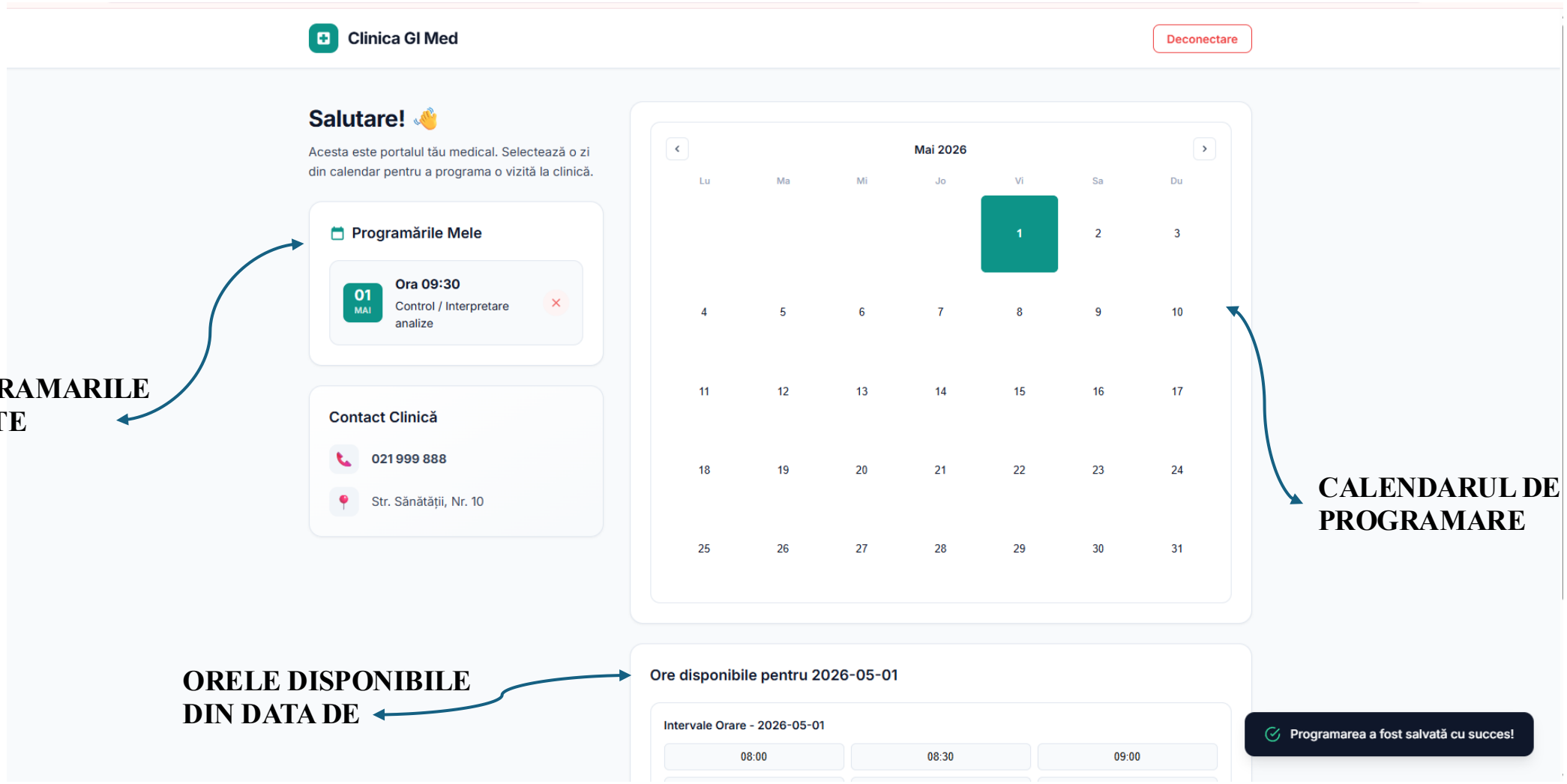
PROGRAMARILE DIN ZIUA CURENTA

PROGRAMARILE VIITOARE

BUTON CREARE PROGRAMARE NOUA

CALENDARUL

Portalul pacientului



PROGRAMARILE FACUTE

CALENDARUL DE PROGRAMARE

ORELE DISPONIBILE DIN DATA DE

Fluxul complet de programare a unui pacient

1
LOGIN
POST/api/auth/login
Token- localStorage

2
CALENDAR
Selecteaza ziua
din calendar.svelte

3
SLOTURI
GET
/sloturi/libere/{data}
Vede doar orele libere

4
DIALOG|
DialogProgramarePacient
.svelte
tip consultatie

5
VERIFICARE
slot liber?

6
SALVAT
POST/progamari/
stare:'programat'

Concluzii

Ce am realizat:

- Sistem complet functional FastApi + Svelte
- Calendar interactiv cu sloturi in timp real
- Regula anti-spam maxim 3 programari per pacient
- Portale distincte medic/pacient
- Toast notificari pentru feedback UI

Multumim pentru atentie

Proiect: SchedulerMedical – Clinica GI Med
Autori: Pop Maria-Ioana, Ciocan Gabriel
Stack: FastAPI + Svelte + PostgresSQL
Repo: github.com/ioanaamaria1/SchedulerMedical